

Отчёт по медицинской деятельности — 2026

Отчёт по медицинской деятельности с начала 2026 года

Период: 01.01.2026 — настоящее время

Исполнитель: Корсаков Игорь Николаевич

Должность / организация: старший научный сотрудник

Направление: цифровые медицинские инструменты, эндокринология, кардиология, клинические исследования

1. Краткое резюме

С начала 2026 года разработаны и внедрены четыре веб-сервиса для клинической практики и исследований:

Сервис	URL	Назначение
Анамнез эндокринолога	https://anamnes.ikorsakov.tech	Предприёмный сбор анамнеза
MD Choice	http://ikorsakov.tech:7777	Прогнозирование выбора препарата при СД2 (ML)
Калькулятор выборки КИ	http://ikorsakov.tech:8080	Расчёт размера выборки в клинических испытаниях
Прогноз ФВ ЛЖ	http://ikorsakov.tech:9999	Прогнозирование фракции выброса левого желудочка

2. Анамнез эндокринолога

Цель: структурированный сбор эндокринологического анамнеза до визита пациента.

Реализовано:

- веб-анкета с ветвлением по 7 клиническим направлениям;
- загрузка анализов, УЗИ и выписок;
- кабинет врача, статусы просмотра, экспорт TXT/PDF;
- персональные ссылки и Telegram-бот для пациентов;
- уведомления врачу (email, Telegram);
- деплой на VPS с HTTPS, резервное копирование.

Статус: MVP в тестовой эксплуатации.

3. Калькулятор выборки для клинических испытаний

URL: <http://ikorsakov.tech:8080/>

Стек: Python, Streamlit, scipy, statsmodels

Назначение: предварительный расчёт размера выборки при планировании клинических исследований.

Поддерживаемые дизайны:

1. Сравнение средних (двухвыборочный t-критерий, Cohen's d)
2. Сравнение долей (z-тест, Cohen's h)
3. Непревосходство по бинарной конечной точке (non-inferiority)
4. Время до события (формула Schoenfeld, log-rank)

Параметры расчёта:

- уровень значимости α ;
- мощность ($1 - \beta$);
- соотношение рандомизации;
- запас на выбывание пациентов.

Результат: размер выборки по группам (контроль / лечение), общий N, N с учётом выбывания. Экспорт PDF с указанием ФИО исполнителя.

Ограничение: ориентировочный расчёт; финальный размер выборки утверждается биостатистиком протокола (ICH E9, CONSORT).

Файлы: `trial_calculator_app.py`, `clinical/sample_size.py`,
`deploy/TRIAL_CALCULATOR.md`

4. Прогнозирование фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ)

URL: <http://ikorsakov.tech:9999/>

Стек: Python, Streamlit

Назначение: вспомогательная оценка и прогнозирование ФВ ЛЖ по данным ЭхоКГ и клиническим факторам.

4.1. Методы расчёта по ЭхоКГ

Метод	Входные данные	Применение
Симпсон	КДО и КСО (мл)	Предпочтительный объёмный метод
Teichholz	LVIDd, LVIDs (мм)	Оценка по линейным размерам
Фракция укорочения (FS)	LVIDd, LVIDs	Быстрая оценка у постели больного

Метод	Входные данные	Применение
Сравнение методов	КДО/KCO + LVIDd/LVIDs	Контроль согласованности Симпсон vs Teichholz

Формулы:

- ФВ ЛЖ (%) = $(\text{КДО} - \text{КСО}) / \text{КДО} \times 100$
- Teichholz: $V = [7 / (2.4 + D)] \times D^3$ (D в см)
- FS (%) = $(\text{LVIDd} - \text{LVIDs}) / \text{LVIDd} \times 100$

4.2. Клинический прогноз сниженной ФВ

До выполнения ЭхоКГ рассчитывается вероятность сниженной ФВ (<50%) по факторам:

- возраст, пол;
- перенесённый ИМ;
- сахарный диабет, АГ;
- фибрилляция предсердий;
- одышка, отёки;
- длительность QRS;
- NT-proBNP (при наличии).

Экспорт PDF доступен для всех методов расчёта.

4.3. Категории интерпретации ФВ ЛЖ

ФВ ЛЖ	Категория
≥55%	Норма
41-54%	Незначительно снижена
30-40%	Умеренно снижена
<30%	Выраженно снижена

Ограничение: сервис не заменяет официальное заключение ЭхоКГ; результаты требуют клинической интерпретации кардиологом.

Файлы: lvef_app.py, clinical/lvef.py, deploy/LVEF.md

5. MD Choice — прогнозирование выбора препарата при СД2

URL: <http://ikorsakov.tech:7777/>

Стек: Python, Streamlit, scikit-learn (Random Forest)

Назначение: система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) для выбора класса сахароснижающего препарата при сахарном диабете 2 типа на основе машинного обучения.

5.1. Входные данные

- возраст, ИМТ, HbA1c, рСКФ, длительность СД;
- сердечно-сосудистые заболевания, сердечная недостаточность;
- риск гипогликемии, цель снижения веса;
- текущая терапия (метформин, инсулин).

5.2. Выход модели

Ранжирование классов препаратов с вероятностями:

- метформин;
- иНГЛТ-2 (SGLT2);
- аГПП-1 (GLP-1);
- иППП-4 (DPP-4);
- сульфонилмочевины;
- инсулин.

Для каждого варианта — клиническое обоснование, предупреждения (почки, гипогликемия), экспорт PDF.

5.3. Методология

Модель Random Forest, обученная на клинически размеченном датасете профилей пациентов с СД2 с учётом современных подходов к персонализации терапии (ССЗ, ХСН, ожирение, функция почек).

Ограничение: СППВР не заменяет клинические рекомендации и решение лечащего врача.

Файлы: md_choice_app.py, clinical/md_choice.py, deploy/MD_CHOICE.md

6. Общая инфраструктура

- Деплой: VPS, systemd, Nginx, отдельные порты для каждого сервиса
- Безопасность: HTTPS для анамнеза; для калькуляторов — внутренний Streamlit + Nginx proxy
- Документация: README, DEPLOY.md, TRIAL_CALCULATOR.md, LVEF.md, MD_CHOICE.md

7. Планы развития

Направление	Задача
Анамнез	QR-коды, красивые URL, аудит 152-ФЗ
Калькулятор КИ	Paired design, кластерная рандомизация
ФВ ЛЖ	ML-модель по данным ЭхоКГ, архив расчётов
MD Choice	Обучение на реальных клинических данных, интеграция с анамнезом

Направление	Задача
Общее	Единый портал медицинских инструментов на ikorsakov.tech

8. Формулировка для служебной записки (1 абзац)

С начала 2026 года старший научный сотрудник Корсаков И.Н. разработал и развёнул четыре цифровых медицинских сервиса: MVP предпринимного эндокринологического анамнеза (anamnes.ikorsakov.tech); MD Choice — систему поддержки принятия врачебных решений для прогнозирования выбора препарата при СД2 на основе машинного обучения (ikorsakov.tech:7777); калькулятор расчёта выборки для клинических испытаний (ikorsakov.tech:8080); сервис прогнозирования фракции выброса левого желудочка (ikorsakov.tech:9999). Все решения документированы и готовы к пилотному использованию в клинической и исследовательской практике.